

在 CentOS Stream 9 上部署 Tomcat

Tomcat 的安装主要分为两部分：

- 一、安装 JDK 环境
- 二、解压并安装 Tomcat

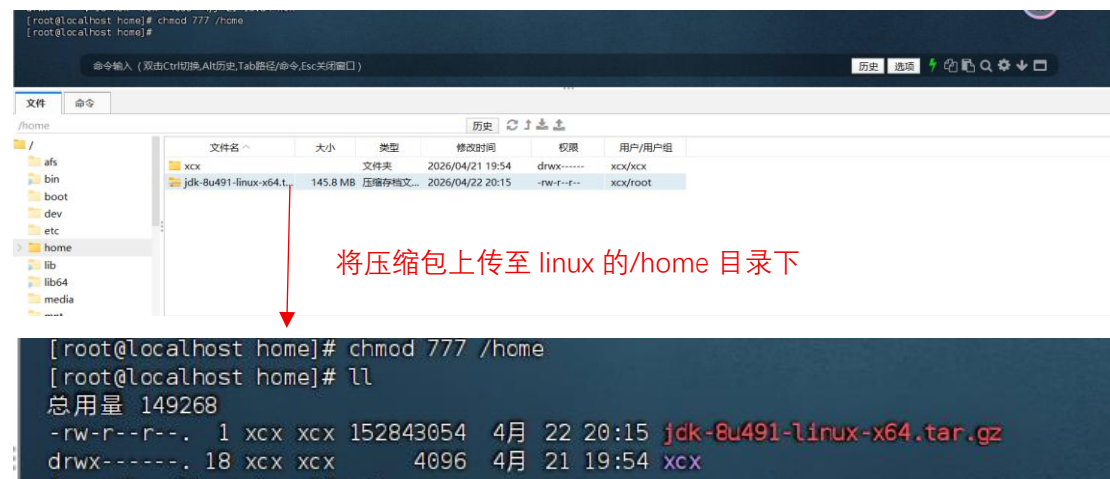
一、安装 JDK 环境

1. 进入 oracle 官网页面，找到 Java8，本次安装的是 `jdk-8u491-linux-x64.tar.gz`

The screenshot shows the Oracle Java Downloads page. The top navigation bar includes 'Java Downloads', 'Tools and resources', 'Java Verified Portfolio', and 'Java archive'. The main content area features a 'Watch the JavaOne 2026 keynotes and select sessions' banner. Below this, there's a section for 'Java 26, Java 25, Java 21, and earlier versions available now'. The page lists the latest releases of the Java SE Platform, including JDK 26, JDK 25 (Long-Term Support), and JDK 21 (Long-Term Support). A table at the bottom lists the download links for various operating systems and architectures. A red arrow points to the download link for 'jdk-8u491-linux-x64.tar.gz'.

Product/file description	File size	Download
ARM64 RPM Package	72.09 MB	jdk-8u491-linux-aarch64.rpm
ARM64 Compressed Archive	72.13 MB	jdk-8u491-linux-aarch64.tar.gz
x86 RPM Package	82.14 MB	jdk-8u491-linux-i586.rpm
x86 Compressed Archive	78.94 MB	jdk-8u491-linux-i586.tar.gz
x64 RPM Package	148.79 MB	jdk-8u491-linux-x64.rpm
x64 Compressed Archive	145.76 MB	jdk-8u491-linux-x64.tar.gz

2.通过 FinalShell, 上传下载的 JDK 安装包



将压缩包保存到/home 目录中, 要注意权限问题, 直接使用: `chmod 777 /home`, 可以上传成功

3.创建一个文件夹: `/export/server`, 用于存放以后可以指定安装目录的软件

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /export/server
[root@localhost ~]#
```

4.开始解压缩, 并创建软链接

```
[root@localhost ~]# tar -zxvf /home/jdk-8u491-linux-x64.tar.gz -C /export/server/
jdk1.8.0_491/COPYRIGHT
jdk1.8.0_491/LICENSE
jdk1.8.0_491/README.html
jdk1.8.0_491/THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt
jdk1.8.0_491/THIRDPARTYLICENSEREADME.txt
jdk1.8.0_491/bin/java-rmi.cgi
jdk1.8.0_491/bin/appletviewer
jdk1.8.0_491/bin/extcheck
jdk1.8.0_491/bin/idlj
jdk1.8.0_491/bin/jarsigner
jdk1.8.0_491/bin/jar

[root@localhost ~]# cd /export/server/
[root@localhost server]# ls -l
总用量 4
drwxr-xr-x. 8 root root 4096 4月 22 20:24 jdk1.8.0_491
[root@localhost server]# ln -s /export/server/jdk1.8.0_491/ /export/server/jdk
[root@localhost server]# ll
总用量 4
lrwxrwxrwx. 1 root root 28 4月 22 20:25 jdk -> /export/server/jdk1.8.0_491/
drwxr-xr-x. 8 root root 4096 4月 22 20:24 jdk1.8.0_491
[root@localhost server]#
```

配置 JAVA 的环境变量

```
export JAVA_HOME=/export/server/jdk
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
-- 插入 --
```

二、安装部署 Tomcat

注意：Tomcat 建议使用非 root 用户安装并启动

1. 以 root 用户操作，创建一个普通用户：tomcat

```
[root@localhost ~]# useradd tomcat
[root@localhost ~]# su - tomcat
[tomcat@localhost ~]$
```

2. 安装 Tomcat，本次安装的版本是 tomcat-8.x 版本，与 jdk8 可以适配

```
[tomcat@localhost ~]$ wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.100/bin/apache-tomcat-8.5.100.tar.gz
--2026-04-22 20:45:58-- https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.100/bin/apache-tomcat-8.5.100.tar.gz
正在解析主机 archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2
正在连接 archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度: 10885192 (10M) [application/x-gzip]
正在保存至: "apache-tomcat-8.5.100.tar.gz"

apache-tomcat-8.5.100.tar.gz          0%[
```

安装完成（这个安装时间非常漫长，可以使用加速器迅雷安装到 Windows，然后上传到 linux）

```
[tomcat@localhost ~]$ ls
apache-tomcat-8.5.100.tar.gz
```

3. 开始解压缩，解压缩要在 root 用户下进行，因为 tomcat 用户的权限不行

```
[root@localhost tomcat]# cd /home/tomcat/
[root@localhost tomcat]# ls -l
总用量 10632
-rw-r--r--. 1 tomcat tomcat 10885192 3月 19 2024 apache-tomcat-8.5.100.tar.gz
[root@localhost tomcat]# tar -zxvf apache-tomcat-8.5.100.tar.gz -C /export/server/
apache-tomcat-8.5.100/
drwxr-xr-x. 9 root root 4096 4月 22 21:06 apache-tomcat-8.5.100
lrwxrwxrwx. 1 root root 28 4月 22 20:25 jdk -> /export/server/jdk1.8.0_491/
drwxr-xr-x. 8 root root 4096 4月 22 20:24 jdk1.8.0_491
[root@localhost server]#
```

解压成功，创建软链接

```
[root@localhost server]# ln -s /export/server/apache-tomcat-8.5.100 /export/server/tomcat8
[root@localhost server]# ll
总用量 8
drwxr-xr-x. 9 root root 4096 4月 22 21:06 apache-tomcat-8.5.100
lrwxrwxrwx. 1 root root 28 4月 22 20:25 jdk -> /export/server/jdk1.8.0_491/
drwxr-xr-x. 8 root root 4096 4月 22 20:24 jdk1.8.0_491
lrwxrwxrwx. 1 root root 36 4月 22 21:09 tomcat8 -> /export/server/apache-tomcat-8.5.100
[root@localhost server]#
```

更改 tomcat 的所属者，将其修改到 tomcat 用户和 tomcat 组

```
[root@localhost server]# chown -R tomcat:tomcat tomcat8
[root@localhost server]# chown -R tomcat:tomcat apache-tomcat-8.5.100
[root@localhost server]# ll
总用量 8
drwxr-xr-x. 9 tomcat tomcat 4096 4月 22 21:06 apache-tomcat-8.5.100
lrwxrwxrwx. 1 root root 28 4月 22 20:25 jdk -> /export/server/jdk1.8.0_491/
drwxr-xr-x. 8 root root 4096 4月 22 20:24 jdk1.8.0_491
lrwxrwxrwx. 1 tomcat tomcat 36 4月 22 21:09 tomcat8 -> /export/server/apache-tomcat-8.5.100
[root@localhost server]#
```

使用 chown_R 指令来修改 tomcat 的归属

4.启动 Tomcat，进入 tomcat8 的/bin 目录下有一个 startup.sh 文件，启动该文件

```
[tomcat@localhost tomcat8]$ cd bin
[tomcat@localhost bin]$ ll
总用量 904
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 36947 3月 19 2024 bootstrap.jar
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 16856 3月 19 2024 catalina.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 25323 3月 19 2024 catalina.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 1664 3月 19 2024 catalina-tasks.xml
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 2123 3月 19 2024 ciphers.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 1997 3月 19 2024 ciphers.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 25661 3月 19 2024 commons-daemon.jar
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 214214 3月 19 2024 commons-daemon-native.tar.gz
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 2040 3月 19 2024 configtest.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 1922 3月 19 2024 configtest.sh
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 9100 3月 19 2024 daemon.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 2091 3月 19 2024 digest.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 1965 3月 19 2024 digest.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 3814 3月 19 2024 setclasspath.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 4317 3月 19 2024 setclasspath.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 2020 3月 19 2024 shutdown.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 1902 3月 19 2024 shutdown.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 2022 3月 19 2024 startup.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 1904 3月 19 2024 startup.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 53418 3月 19 2024 tomcat-juli.jar
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 438209 3月 19 2024 tomcat-native.tar.gz
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 4576 3月 19 2024 tool-wrapper.bat
-rwxr-x---. 1 tomcat tomcat 5540 3月 19 2024 tool-wrapper.sh
-rw-r-----. 1 tomcat tomcat 2026 3月 19 2024 version.bat

[tomcat@localhost bin]$ ./startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /export/server/tomcat8
Using CATALINA_HOME:   /export/server/tomcat8
Using CATALINA_TMPDIR: /export/server/tomcat8/temp
Using JRE_HOME:         /export/server/jdk
Using CLASSPATH:        /export/server/tomcat8/bin/bootstrap.jar:/export/server/tomcat8/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

出现 **Tomcat started**，说明 tomcat 启动成功

查看 tomcat 绑定的端口号，默认绑定 **8080** 端口

```
[tomcat@localhost bin]$ netstat -anp | grep 8080
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp6      0      0 :::8080          :::*              LISTEN     1325160/java
[tomcat@localhost bin]$
```

5.启动 tomcat

注意：如果想要 Tomcat 正常访问外部流量，需要对 **8080** 端口进行放行，放行有两种操作方式：1.关闭防火墙（最建议，平时测试学习使用）

2.配置防火墙放行规则，放行端口

下面对以上两种方式都一一展示

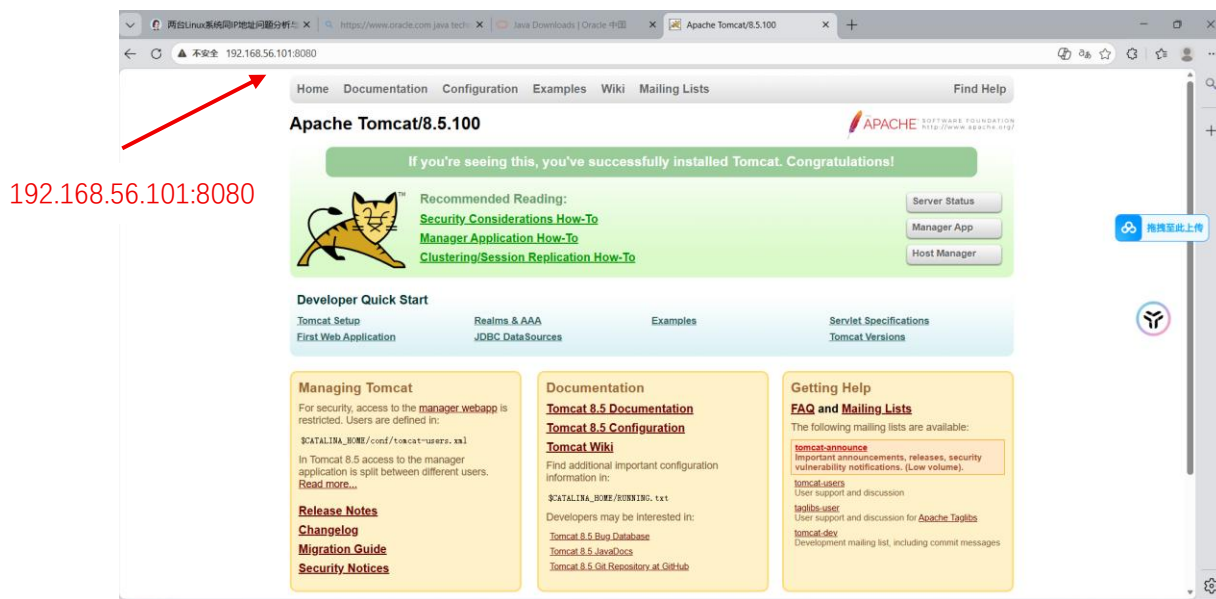
方法 1.关闭防火墙：执行以下指令

`systemctl stop firewalld` //关闭防火墙

`systemctl disable firewalld` //停止防火墙开机自启

```
[tomcat@localhost bin]$ systemctl stop firewalld
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
停止“firewalld.service”需要认证。
Authenticating as: root
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
[tomcat@localhost bin]$ systemctl disable firewalld
Failed to disable unit: Access denied
[tomcat@localhost bin]$
```

关闭防火墙后，在浏览器输入虚拟机的 IP 和端口号，本机为例：192.168.56.101: 8080



成功访问 apache 官网

方法二：配置防火墙放行规则，放行端口：执行以下指令

要先启动防火墙，再继续配置规则

`firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent` //表示放行 8080 端口的 tcp 访问，--permanent 表示永久生效

`firewall-cmd reload` //重新加载规则

防火墙是 active 状态

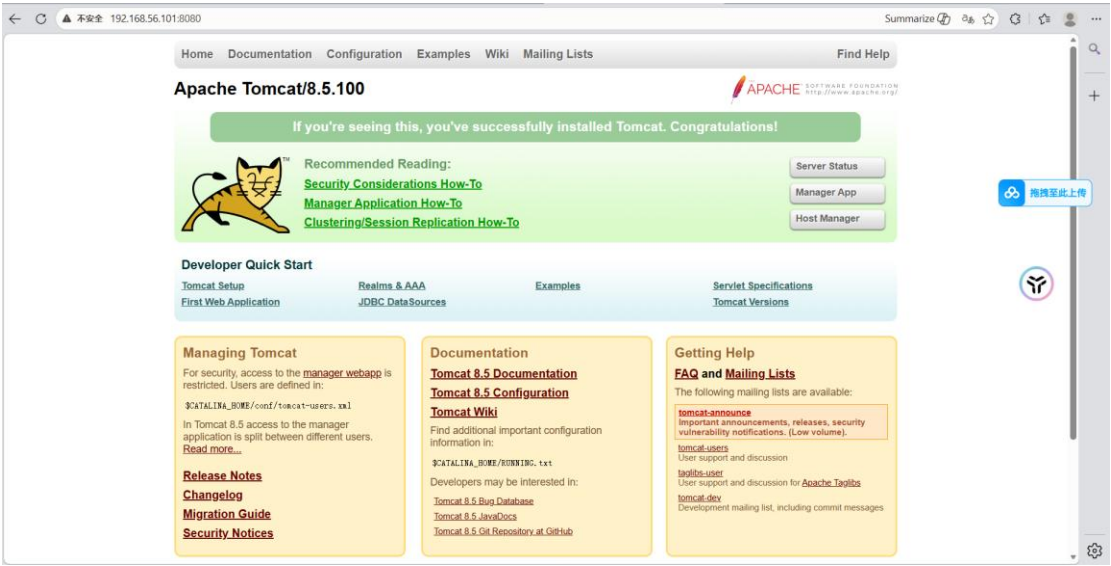
```
[tomcat@localhost bin]$ systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-22 21:34:58 CST; 4min 44s ago
     Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 1398011 (firewalld)
    Tasks: 2 (limit: 22966)
   Memory: 23.3M (peak: 23.6M)
      CPU: 493ms
   CGroup: /system.slice/firewalld.service
           └─1398011 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

[tomcat@localhost bin]$
```

输入放行规则

```
[root@localhost bin]# firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: 8080:tcp
success
[root@localhost bin]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost bin]#
```

重新访问 [192.168.56.101: 8080](http://192.168.56.101:8080)



仍然可以访问成功